

Анализ системы переписывания слов

Дана SRS:

$$\begin{cases} aaa \rightarrow aaab, \\ aabb \rightarrow abab, \\ aa \rightarrow aba, \\ aaab \rightarrow ab, \\ bbb \rightarrow baaaa. \end{cases}$$

Завершимость.

Заметим, что первое правило можно бесконечно применять к слову aaa :

$$aaa \rightarrow aaab \rightarrow aaabb \rightarrow aaabbb \rightarrow \dots$$

Отсюда получаем, что исходная система не является завершимой. Далее переориентируем правила в выбранном фундированном порядке: сначала сравниваем длину, а затем уже лексикографически.

Конфлюэнтность.

Рассмотрим перекрытия для $abab \rightarrow aabb$, $ababab$, применив это правило к разным подстрокам слова получаем $(aabbab, abaabb)$, нормализовав получаем $(aabbab, aaa)$, элементы пары не равны между собой, потому система не локально конфлюэнтна.

Пополняемость.

Пополняя при помощи кода, получаем систему:

[illegible]

В ней все критически пары уже будут сводится к одной нормальной форме, потому уже пополненная система конфлюэнтна, а значит исходная пополнима.

Конечность.

Получаем следующие нормальные формы: bba , aa , ab , bb , ba , a , b , ε . К остальным словам же будут применимы правила переписывания. Из-за конечного числа нормальных форм система конечна.

Минимальная система.

Теперь будем делать левые части системы как можно меньше за счет остальных, пока не остановимся на моменте, когда это уже невозможно будет сделать, получаем:

$$\begin{aligned}aba &\rightarrow aa, \\aaa &\rightarrow ab, \\abb &\rightarrow ab, \\bbb &\rightarrow baa, \\aab &\rightarrow aa, \\bab &\rightarrow ab, \\baa &\rightarrow aa, \\baaa &\rightarrow aba.\end{aligned}$$

Мета-тестирование.

Получаем 2 инварианта в 2 системах:

1. Если в системе была буква a , то она никуда не пропадет,
2. Четность числа букв a .